

4. ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.04 GESTÃO DA ENERGIA:

4.04.1 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA ELÉTRICA A INSTALAR

4.04.1.1 Introdução

A Renault levou a cabo balanços elétricos por veículo, motor e opções, a fim de determinar uma tabela recapitulativa das correntes disponíveis para os consumidores adicionais.

Esta tabela recapitulativa das correntes e as variações são mencionadas no guia técnico específico para cada veículo da gama utilitária da Renault.

Compete ao transformador garantir que não descarrega a bateria do veículo de base. Para o conseguir, deve respeitar os valores autorizados e, se necessário, utilizar uma bateria adicional. (Ver ficha do GUIA TÉCNICO GERAL “Acoplamento da bateria”)

A informação “com o motor em andamento” deve ser utilizada para a transformação a fim de garantir o respeito pelas correntes disponíveis.

Motor parado: A corrente disponível comunicada pelo veículo é claramente mais fraca.

4.04.1.2 1.ª etapa: Análise do perfil dos consumidores elétricos

Esta parte trata da análise do perfil da missão do veículo e da quantificação do consumo elétrico.

A hipótese de base considera que quase todas as capacidades do par alternador/bateria do veículo de base são utilizadas para o funcionamento do veículo de base (consumidores veículo de origem + recarregamento bateria principal), e que a adaptação funcionará com base na diferença que resulta do excedente de energia do alternador e da bateria auxiliar (se a necessidade de adicionar uma se verificar).

O princípio geral é decompor o tempo de utilização do veículo em períodos elementares para estimar a situação do balanço elétrico. É afetada uma taxa de utilização a cada um desses períodos e a cada consumidor. A soma das intensidades de todos os consumidores representa o consumo para essa fase. O balanço é a diferença entre a energia disponível e o total dos consumos; este pode ser: positivo, equilibrado ou deficitário. Se for deficitário, tratar-se-á de estimar a autonomia do veículo e tal impõe a previsão a nível da utilização dos períodos de recarregamento na oficina para dispor do pleno de energia no início da missão seguinte e para colocar o veículo em condições entre duas missões (ex.: frigorífico à temperatura).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06//2024 - Índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

Exemplo de tabela de cálculo de balanço elétrico: Ambulância

Bateria principal:	85Ah																				
Bateria auxiliar:	90Ah																				
	Consumidores auxiliares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total Consumos	Balanco	
Missão	Energia disponível																				
	Potência nominal (W)	92	65	55	20	96	20	55	5	240	36	98	12	5	55	60	5	85			
	Número	1	2	2	5	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Tensão (V)	14,65																			
	Corrente (A)	7,667	10,83	8,148	7,407	14,22	1,481	4,074	0,741	20	3	8,167	1	0,37	4,074	4,444	0,37	6,296	102,3 A		
Deslocar-se ao local	35	A taxa de utilização	0,5	1	0	0,5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0,5	1	0		
	Corrente (A)	3,833	10,83	0	3,704	0	0	0	0	0	3	8,167	1	0,37	0	2,222	0,37	0	32,5 A	2,5 A	
Carregamento no local	35	A taxa de utilização	0	1	1	1	1	1	1	0,2	1	1	0,2	1	1	0,5	1	1			
	Corrente (A)	0	10,83	8,148	7,407	14,22	1,481	4,074	0,741	4	3	8,167	0,2	0,37	4,074	2,222	0,37	6,296	75,61 A	-40,6 A	
Regresso Hospital	35	A taxa de utilização	0,5	1	0	1	0,5	1	0	0	0	1	1	0,2	1	0	0,5	1	0		
	Corrente (A)	3,833	10,83	0	7,407	7,111	1,481	0	0	0	3	8,167	0,2	0,37	0	2,222	0,37	0	45 A	-10 A	
Regresso base	35	A taxa de utilização	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0,5	0	0		
	Corrente (A)	0	0	0	7,407	0	0	0	0	0	3	8,167	0	0,37	0	2,222	0	0	21,17 A	13,8 A	

Interpretação e método de cálculo:

Neste exemplo, o balanço utilizado aplica-se à bateria auxiliar e não deve ser aplicado à bateria principal devido aos consumos significativos.

Nas fases "Deslocar-se ao local" e "regresso à base", o balanço é positivo, a bateria auxiliar recarrega-se parcialmente durante essas fases.

Na fase seguinte: "Carregamento no local", o balanço é negativo e a autonomia será de: $\frac{CapacidadeBateriaAuxiliar}{Balanço} = \frac{90}{46}$ ou seja, um pouco menos de 2 horas.

Não devemos esquecer que a fase seguinte também é deficitária: a bateria auxiliar não será, portanto, recarregada e não haverá energia para o sistema.

Se imaginarmos uma missão como se segue:

Missão	Deslocar-se ao local	Carregamento no local	Regresso hospital	Regresso base
Tempo	20 minutos	40 minutos	30 minutos	20 minutos

Obtém-se o seguinte balanço para a Bateria Auxiliar: (se esta estiver completamente carregada à partida)

$$90Ah + 0 - \frac{(40,6 \times 40)}{60} - \frac{(10 \times 30)}{60} + \frac{(13,5 \times 20)}{60} = 62,4Ah$$

1.

- Capacidade da bateria auxiliar no fim da missão
- Energia (em Ah) consumida aquando da 4.ª missão
- Energia (em Ah) consumida aquando da 3.ª missão
- Energia (em Ah) consumida aquando da 2.ª missão
- Energia (em Ah) consumida aquando da 1.ª missão
- Capacidade da bateria auxiliar no início da missão

Em nenhum momento do cálculo pode a carga da bateria ser superior à sua capacidade de origem, neste caso, de 90 Ah.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

4.04.1.3 2.ª etapa: Escolha da arquitetura elétrica

Depois de ter calculado o balanço elétrico, é necessário escolher os elementos a adicionar ao sistema de origem do veículo, a fim de assegurar o funcionamento do sistema auxiliar (bateria auxiliar, gestão de energia, ralenti acelerado).

A tabela abaixo fornece os diferentes casos possíveis:

Estado motor	Balanço elétrico	Bateria principal	Bateria auxiliar	Gestão da energia	Ralenti acelerado	Recarregamento oficina	Observações
Parado	I consumo adapt. x t < Ah bateria auxiliar	✓	✓	✓			
Em andamento	I consumo adapt. < I energia dispo.	✓					
	I consumo adapt. > I energia dispo.	✓	✓	✓		✓	Análise balanço elétrico
	I consumo adapt. < I energia dispo. ralenti acelerado	✓			✓		
	I consumo adapt. > I energia dispo. ralenti acelerado	✓	✓	✓	✓	✓	Análise balanço elétrico

4.04.2 CONSUMO EM MODO DE ESPERA

Quando o veículo está parado, o consumo em modo espera acrescentada pela adaptação não deve exceder 1mA.

4.04.3 LIGAÇÕES ELÉTRICAS E CABLAGENS

Ver o GUIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO, ficha “Cablagens e massas elétricas”

Ver o GUIA TÉCNICO GERAL, ficha “Eletricidade da bateria”

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial